

人物与传记

1966 年 Fields 奖, 2004 年 Abel 奖得主 Atiyah 爵士访谈录

Oscar García-Prada

Michael Atiyah (阿蒂亚) 和他的合作者改变了近几十年的数学面貌. 在他的工作中, 人们可以在诸多其他基础性工作外, 单独看到在理论物理中有重要应用的指标定理 (与 Isadore Singer (辛格) 合作) 和对 Yang-Mills (杨振宁 - 米尔斯) 方程的几何研究. 他的贡献极好地显示了数学的统一性, 特别是几何学和物理学相互影响的重要性. 他是对科学界在相关学科的工作有巨大影响的关键人物. 在获得了其他诸多奖项外, 他被授予 1966 年的 Fields (菲尔兹) 奖, 1988 年的 Copley 奖和 2004 年的 Abel (阿贝尔) 奖. 他也是建立欧洲数学会的推动者之一.



采访当天的 Michael Atiyah 爵士

2014 年 7 月 10 日, 我们在法国布雷斯特市与 Michael Atiyah 爵士一道参加了由 Henri Lebesgue (勒贝格) 中心组织的一次关于实向量丛的会议. 这个主题起源于 50 多年前 Michael 爵士的一篇开创性论文.

Oscar García-Prada (以下简称为 “GP”): Michael, 既然您的很多著名工作成为 20 世纪和 21 世纪数学的基础章节, 我想如果我们能谈谈您在数学生涯中遇到的人就太好了.

Michael Atiyah (以下简称为 “MA”): 可以, 当然, 我乐于谈论人.

GP: 是的, 您的记忆和重拾关于他们中的一些人. 我想从您大学, 甚至是学校时候的导师谈起, 我指的是您的精神导师, 特别是 Todd (陶德) 和 Hodge (霍奇). 您能告诉我们有关他们的什么呢?

MA: 哦, 好的, 我在开罗上学 —— 那是一所英语学校 —— 在亚历山大 (Alexandria). 在那里有我的老师们; 我有一个相当好的数学老师 (但有点老套, 不太老练). 我的意思是, 我受过良好的教育, 但在数学方面没有什么特别的. 我一直是班上的年龄最小的,

译自: EMS Newsletter, issue 102, December 2016, p. 22–30, Interview with Sir Michael Atiyah Fields Medal 1966 and Abel Prize 2004, Oscar García-Prada, figure number 3. Copyright ©the European Mathematical Society 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

Oscar García-Prada 是 Ciencias 数学研究所 (ICMAT) 的 CSIC 研究教授.

实际上小两岁。我是班上的小男孩。当你在学校里你比其他小两岁时，结果就是我要帮助年长的男孩们做家庭作业，作为回报他们会保护我。所以我有一些强大的朋友，他们大但并不太聪明，所以我会帮他们做家庭作业，作为回报我有了保镖 [笑]，如果你小这就很重要，你明白的。在学校里如果你小，其他所有人都比你大，你就会被欺负。所以那时情况对我很好。

我在埃及亚历山大的最后一学年，我们有一个老式的数学老师。他是非常好的。事实上，他没有接受过数学的训练，而是学习的化学，但他是个好老师：非常严厉和严格要求。我有一个关于一位受过非常不同风格的法国教育老师的模糊记忆。我想他是希腊人（他的名字是 Mouzouris）。我记得他给了我一些他在法国学过的关于现代分析的书。这是我第一次接触这样的东西，但并没有给我留下很多印象。

之后，我去了英国曼彻斯特上学。在那里我上了一所很好的学校。我父亲询问了如何准备上大学，他问了哪个学校学习数学最好，所有人都说是曼彻斯特文法学校 (Manchester Grammar School)，这是一个汇聚智力精英的学校——我们有一个非常投入认真的数学老师。他 1910 年在牛津大学或是类似的什么地方，老式的，但在某方面很有启发性。所以我那会儿非常努力，因为我们正努力通过相当难的考试好进入剑桥，这竞争非常激烈。所以我在那里比我一生中的任何时候都努力，可能是的。

GP: 那时您多大？

MA: 17 岁。我十六七岁时去了那里，我们都受过很好的训练，所以我们都获得了剑桥大学的奖学金。我到剑桥的时候背景很好。当然，刚上大学时你不知道你和其他人相比怎么样，因为每个人都是他们学校里最优秀的人。在第 1 年的最后，我在大学里名列前茅，所以我意识到这个意义上我很优秀，而且我有很多朋友，他们那时候是很好的数学家。他们中的许多人后来变得相当有名，不仅在数学上，也在其他领域。所以那是一个好的环境。我去了三一学院，那里以 Isaac Newton (牛顿) 和许多其他人著名：Ramanujan (拉马努金)，Hardy (哈代)，Littlewood (利特尔伍德)——因此学院有非常强的数学传统。最终，我 50 年后回来成为了学院的院长 [笑]。

所以，我受到过很好的训练。学校的课程比较普通，有一两个非常好的讲师，但大多数都不是可圈可点的，还有一两个非常差的讲师。但是有一两个非常好的讲师：随后我完成了课程并超速学习。我参加了很多讲座进步很快，并作为一名二年级大学生发表了我的第 1 篇论文。我去听了 Todd 的一些课程。有一个古典几何的好问题；我在那个问题上有一些贡献，他鼓励我发表出来。只是一个两页纸的笔记，你明白，但我只是一个二年级的学生，发表一篇文章给了我巨大的自豪！我可能对于这篇文章比其他任何更自豪。所以，那是一个好的开始。然后，在那之后，我读了研究生。我需要为我的 PhD 选择一个导师。Todd 在我本科时教过我。他是一名优秀的数学家，但很害羞。我去看他时他不怎么说话：他会讨论问题，但除此之外什么也不谈。所以我不得不带着一长串额外的问题去问他，让谈话继续下去。

我决定不跟随他工作，而是跟随 Hodge 工作，他的工作更有名，并享有国际声誉。当时给我印象非常深刻。我认为他会有更大的视野，他的确是，但他也是一个和 Todd 很

不一样的人。他是一个非常合群，外向，友好的人。如果你遇见他，你会认为他不是数学家；他看起来像一个经营商店的杂货商。事实上，我后来发现他来自一个有杂货店的家庭！超级大的商店 [笑]！他是唯一一个学数学的人，其他人都在商店里做生意什么的。但他很和蔼可亲，很友好，所以他对我有很大的影响，给了我很好的方向。所以这是我职业生涯的一个良好开端，我很幸运能有一个这么好的机遇。我有很多数学家同学，而战后的数学世界正发生着变化。巴黎和普林斯顿正发生着新事情。我习惯于每周都去图书馆看最新一期的《Comptes Rendus》：（看）Serre（塞尔），Cartan（嘉当）的最新论文。我听说 Hodge 和普林斯顿的联系很多，所以我很快就接触到这些变化。这帮助我开始，我去了普林斯顿。

GP: 您在毕业论文中解决的数学问题是什么？是 Hodge 像您建议的这个问题吗？

MA: 我在论文中做了两件很不同的事情。一个是我自己挑的。这与几何学家所说的直纹面有关。是经典几何中线簇组成的曲面有关的问题。我从一个角度对它们产生兴趣，将它们与向量丛和层的上同调方法联系起来。早期我用现代方法开始此分类问题。后来它发展成了一个大问题。我在 1953—1954 年写了第 1 篇关于这个问题的论文，基本是我自己写的。在我研究的第 2 年，和我一同工作的 Hodge，看到了如何使用现代方法来解决他感兴趣的代数几何积分的整个问题。所以，他给了我一个开始的想法，我后来发展了这个想法，随后我们一起写了一篇关于这个问题的论文，这篇论文后来非常有名。所以，我在毕业论文中做了两件完全不同的问题。一个完全是我自己的工作，另一个是真的与我的导师合作的。到第 2 年年底的时候，我差不多就完成了。

GP: Hodge 的数学从哪里来的？

MA: 嗯，Hodge 是苏格兰人，苏格兰有很好的传统。他毕业于爱丁堡大学，这正是我现在所在的地方。他从那里到剑桥完成了一个学位，因此他在数学和物理上有很好的背景，这实际上也与他的工作（Hodge 理论）有关。然后，在剑桥，他在一个非常强的几何（老式的几何）学派中，他建立了自己的方式，远离了老式几何的思路。他深受 Lefschetz（莱夫谢茨）的影响，后者当时正用拓扑方法革新代数几何。他当时不在场——那是远距离的作用，他跟随 Lefschetz 的书和论文，最终遇到了他。因此，完全是他自己的选择，使得他成名了，但其实他并没想成名，当然，他很年轻还去了普林斯顿。特别有趣的是，当他第一次见到 Lefschetz 时，Lefschetz 拒绝相信 Hodge 证明了他已经证明了的东西。他不停地表明 Hodge 是错的，而 Hodge 花了很长时间才说服自己是正确的；最后，他以一种更复杂方法使用了 Lefschetz 的思想。Lefschetz 有很强的个性，当他最终被说服 Hodge 是对的时候，他反对了自己而变成了一个强烈支持者。从一个强烈的反对者，变成了一个有力的支持者。一开始，你知道，这些都是没用的东西。过了一会儿：“啊！太棒了！”他是一个非常色彩丰富的人。我第一次去普林斯顿的时候遇到了 Lefschetz，因为我是 Hodge 的学生，他非常气势汹汹。那时他正在做其他事情，但他看了我和 Hodge 的论文，说：“那个理论在哪呢？来，告诉我。”他有点咄咄逼人，试图想说论文里没有任何重要的东西。我认为这是一个风格问题，其实。后来我们成了好朋友，但他有强的个性。

GP: 剑桥完成毕业论文之后, 您去普林斯顿遇到的人中, 有没有您想提的呢?

MA: 是的, 我去了高等研究院. 那里有很多非常杰出有名望的终身教授, 但我来得太晚了, 不能见到像 Hermann Weyl (外尔), von Neumann (冯·诺依曼) 和 Einstein (爱因斯坦) 这样的人. 在我刚到的时候, 他们差不多都去世了. 除了永久教授之外, 他们有大量出色的来做博士后的年轻人, 因为那是战后刚刚不久, 有一大批人因为战争改变了他们的教育——很多代人类似于被压缩在了一起. 所以, 在那里我遇到了 Hirzebruch (希策布鲁赫), Serre, Singer, Kodaira (小平邦彦), Spencer (斯潘塞), Bott (博特)——所有这些人——而我在普林斯顿度过了一年半. 那是我真正遇到大量数学天才的时候. 我学到了我从未听说过的东西, 比如 Lie (李) 群和拓扑.

GP: 他们那会儿都在普林斯顿?

MA: 他们那会儿都在普林斯顿研究所, 是的, 没错. Kodaira 和 Spencer 是受人尊敬的教授, 其他人都是博士后. 我们在一起呆了一两年, 他们中的一些人以前在普林斯顿待过, 所以对年轻人来说那是一个很好的聚集之处. 我们相互学到了很多. 我们没有一起去大学上课. 在剑桥时我自学了法国学派的数学, 但在普林斯顿, 那里有个人的接触和大家的影响. 我会说我跟他们都很友好. 我在仅一年多点的时间里学到了大量的东西. 这就像到了成年; 突然间我就变成了一个职业的数学家. 我们学习新的想法, 那是世界上最顶尖的地方之一, 有各种各样的事情发生, 每周都有新进展: 新的理论, 示性类, 上调. 那是进入领域的极好的理想的时间, 我在里面作出了自己的贡献.

我认识了 Hirzebruch, 后来当他回到欧洲, 我继续与他见面, 和其他人见面, 在波恩, 类似的事情, 所以那是很好的. 那是去普林斯顿的理想时间, 在那段时间, 然后再回到欧洲. 那里也发生了一些事情. 你知道, 战争 1945 年结束了, 1955 年我去了普林斯顿 (足够的时间让事情安定下来), 但我的许多同事在战争中并没真正打仗但是被召集起来. Singer 曾在美国海军服役; Bott 接受了训练并正要参战; Hirzebruch 曾是德国军队中的年轻人, 被美国作为战犯俘虏, 但仅几个月; 他 17 岁, 出来了. 所以我只赶上尾巴. 被卷入战争的人年纪大点儿, 而且在那里呆了很长时间. 到我去普林斯顿的时候, 已经 10 年过去了. 人们已经从战争中康复了, 所以这是一个非常好的时机.

GP: 两年后您回到了欧洲, 对吗?

MA: 是的, 我待了一年半, 然后我回来了. 我在剑桥得到了份工作. 我为这个工作回来, 在剑桥又待了几年后, 我去了牛津.

GP: 那您为什么不说说您在剑桥和牛津的学生们呢?

MA: 嗯, 在剑桥我没有多少学生, 因为我离开剑桥时还年轻, 但是我有两个从我的导师 Hodge 那里带下来的学生. 他招收了学生, 但那时他是个很忙的人. 他没有时间, 他自己的事业有些被战争破坏了. 他在战争前还年轻时就出名了, 然后在战争期间, 他不得不留在大学里做很多行政管理工作. 战争结束时, 他有一些跟不上了, 所以他招收学生, 但把学生们交给了我. 所以, 我的最初两位学生是他交送给我的, 他们还不错. 他们都跟我写了毕业论文. 这对我来说是个很好准备; 我需要学会如何带学生. 这不是一

件容易的事情，当然，过一段时间你就会意识到有些学生自己教自己，有些是独立的，但多数需要很多的帮助，因为他们的能力层次差别很大。有的很强，有的相当弱。所以，在我去牛津之前，我有这两个学生。在牛津，我在那里待的时间长很多，我逐渐有了越来越多的学生。当你年轻的时候，你很想知道他们为什么想来和你一起工作，你明白。你需要变得更年长一点，更出名一点，学生们就来了。我有很多的学生，总共大约 50 名学生。嗯，其实很难计算学生的人数，因为学生的面孔没有那么容易定义——也许其他人的学生实际上是你的学生——但在一段时间内，在一生中，我的学生人数在 40—50 人之间。在某个指定的时间，我会有五六个学生跟我读博士，每年两个，所以那很好。然后，我以研究员的身份去了普林斯顿，在那儿有过 4 个学生。



自左至右：Henrik Pedersen, Nigel Hitchin, Nedda Hitchin, Michael Atiyah 爵士，本访谈作者，Graeme Segal, Jacques Hurtubise 和 Jean-Pierre Bourguignon (2016 年 9 月 10 日于 Nigel Hitchin 70 周岁生日庆祝会议，牛津)

GP: 您的意思是您在牛津的时候，您又一次去了普林斯顿？

MA: 对。我 1961 年先去了牛津，1969 年我去了普林斯顿。所以我在牛津待了 8 年，然后我去了普林斯顿 3 年半，然后又回到了牛津。在普林斯顿大学的一个优势是你可以邀请别人来和你一起工作，所以你有一些选择。一个和我一起来普林斯顿的人，也是原来来自牛津，是 George Luzstig，一个来自罗马尼亚的非常年轻的人；他是一个出色的学生。他是我在普林斯顿的学生。我还可以邀请别人做我的助手，于是我就有 Nigel Hitchin (希钦) 做我的助手了。

GP: 他在牛津已经是您的学生了，对吗？

MA: 他已经是我的学生 (或事实上的学生) 了。他名义上为其他人干活，但他实际按我的建议工作，我和他保持联系。所以，他的确也是我的学生。在那之前我有 Graeme Segal。他曾是 Hodge 的另外一个学生，有一年的时间。

GP: Hodge 把他送去了牛津？

MA: 呃，我想他把他自己送到牛津去了 [笑]。他来牛津和我一起工作。那时，我正在招学生。在普林斯顿，我有一些学生，当我回到牛津，我招到了很多学生，因为这个时候我估计我更出名了。我招到了很多剑桥的学生，很多国外的学生，几个来自印度。啊，对！Patodi 是一个非常年轻的印度人，他过来并以学生的身份和我一起工作。之后，我有了一些非常优秀的学生：Simon Donaldson (唐纳森) 等等。我被吓到了；有一段时间我觉得我招不到好学生。我做得不太好。也许我应该停止要学生。我不再活跃了。然后某些事发生了变化，突然你发现半打优秀学生，这是一个非常偶然的事件。当然，你从学生那里学到，那些非常好的学生。Donaldson 那会儿在。后来他做了一些讲座，我去了他的讲座，即使他才正在读博士学位。所以，是的，你学到很多，和那么多你给论文题目去做的学生，你鼓励他们，你告诉他们该往哪个方向走，你给他们各种不同程度的帮助，

有些时候他们都自己做,有些时候你为他们做,有些时候是合作.所以,这是非常积极的经历,我很享受这些.当我去了普林斯顿研究所,我没有真正有学生,那里没有正式的大学,你知道.牛津大学的学生,有些是本学校的,有些是从外面过来做博士的(特别是和我一起或是有些自己做),他们来自澳大利亚(如 Graeme Segal),美国,印度等国家,相当国际化.

GP: 所以,您和您的一些学生合作,比如 Nigel Hitchin.

MA: 是的,我同他们合作,通常是在他们获得博士学位后,作为同事,年轻同事.但是,因为他们跟着我工作过,他们在相同领域工作.所以很自然地我继续与 Nigel Hitchin 和 Graeme Segal 一起合作,共同发表论文.通常,我喜欢让我的学生在稍微不同的领域工作;一些在微分几何,一些在代数几何,一些在拓扑——所以他们不都在同一个领域.所以,我会和他们合作,而他们也会有自己独立的个性和数学品味——他们会是不同的.他们会朝着稍微不同的方向走,这是很好的.你得到扩展——分析多一些,一些几何,拓扑多一些——这样你和这些 20 岁的学生学习,因为他们更专业. Segal 在同伦理论方面更专业了, Hitchin 在微分几何上更专业了...所以,这是学习的一种方式.开始的时候,你学到了一些东西;但是当你教学的时候,你就没有足够的时间返回学习,所以你必须用一种不同的学习方式,而一种学习的方法就是通过你的学生,通过与你的学生合作.

GP: 或许您可以说一些关于您整个职业生涯中的主要合作者的事情.

MA: 是的,在我的主要合作者(资深合作者,跟我年龄相仿或更大)中,有比我大两岁的 Hirzebruch.他看起来比我大;我参军了,在那儿服役了两年,他没有做那些.他很年轻就被提升了.我刚读完博士的时候他就是个教授了,但我们的年龄其实非常接近,所以合作了很长一段时间,因为我过去常去波恩.工作是在那里发展的.很自然地我们应该一起写文章.然后,我一起工作过的另外两个人是 Bott 和 Singer.他们在美国,在哈佛和麻省理工学院,我以前在普林斯顿见他们,或者我会去麻省理工学院,或者他们会来牛津.我们在一起很长时间.我们一起写文章.我们都有共同的兴趣和不同的优势. Hirzebruch 在很多方面都与我相似,但我从他那里学到了很多.他是示性类和代数拓扑学方面的专家. Bott 更多地研究微分几何和 Lie 群以及类似的东西, Singer 有更多的分析背景,更擅长泛函分析和 Hilbert (希尔伯特)空间理论.所以,他们都有稍微不同领域专业技能,但都相互重叠,所以我們有很多共同的兴趣,这是非常好的.我可以写很多论文.他们是专家——哦,不仅自己是专家,而且他们认识真正的专家. Singer 有很多微分方程等领域领军人物的好朋友, Bott 认识很多拓扑学方面的人,他在波恩认识了很多,所以他们都有非常广泛的智慧联系人和学生网络. Smale (斯梅尔)和 Quillen (奎伦)是 Bott 的学生,所以这给了你一个很好的关系网.

我很爱交际.我喜欢讲话,你看 [笑],我爱数学讨论.我们可以到黑板面前,我们可以交换想法,我喜欢这样.这使人很兴奋.我们交谈之后,我们会思考,然后我们会回来再讨论.所以,这是一个非常社交的过程,所以你也交到了好朋友.在这个意义上,工作关系是非常亲密的.所以,他们是我的主要合作者.后来,我有了像 Graeme Segal,

Nigel Hitchin 等这样的年轻合作者，再后来还有 Frances Kirwan 这样更年轻的合作者。我和 Hitchin 和 Kirwan 写了不少文章。这是一种类似的关系，只是颠倒过来了，因为我是老师，他们是学生。我们有共同的兴趣，而且再次，他们的兴趣又与年长一点的人的兴趣平行。他们是有新想法的新一代，所以这是一个很好的网络。

GP: 您在物理界也有很好的朋友，特别是和 Witten (威顿)，对吗？

MA: 那是后来的事，是的。我记得 1970 年代初我去美国的时候遇到了 Witten，那时我们正好刚意识到物理学家正在做的事情与我和 Singer 正在做的有些重叠。所以，我去和麻省理工学院的 4 位物理学家——他们都年纪较大，还有一个坐在椅子上的年轻人开了个会，最后，讨论过后，我意识到他是一个真正的聪明人。他理解的比我试图向他解释的数学还多，那就是 Ed Witten。他是一个初级研究员。在那之后，我邀请他去牛津几周；我对他有了很好的了解。所以，我自从他是哈佛大学的一个年轻研究者时认识了他，他总是给人留下非常深刻的印象。我从他那里学到了很多很多的东西，我尽量读他写的每一篇文章。他写了难以置信的大量的文章，我认为我的主要贡献之一是把物理学家产生的想法通过像 Witten 及其合作者这样的人引入到数学界中。早期，很多数学家对物理学家都很怀疑。他们说物理和数学不相干：“他们不证明定理”，“这是一个令人怀疑的行当”。所以，我因为和不好的团体交往得到了不好的名声，你明白 [笑]！我认为数学家甚至对 Witten 也持怀疑态度，但他们也清楚 Witten 可以做他们做不到的事情——他打开了许多门，并获得了 Fields 奖。所以，跟随他的发展真的是我的教育中的一部分，最后，我变成了像是他的研究生（但这是很多年后的事了）。我和他在加州理工学院度过了一个学期，那有点像是又做回了研究生一样。我会在早上去见他，我们会用一个小时去讨论每个问题，然后走开用 23 个小时思考问题，在再回去之前。与此同时，他会做其他一切事情。我第 2 天会回来，我们继续讨论。我需要努力来跟上他...

GP: 你们写了一篇文章。

MA: 是的，一篇 100 页的文章。我写了其中的一部分。他决定了我们应该在这个问题上做一些东西，可能是因为这个问题与我以前做过的东西有一些联系。但是他对那个问题有想法。他推动我们的进展，他很厉害，以至于我们有时候会争论数学上的结果而他经常是对的 [笑]，而我是错的，是的！通常这是很不一般的经历；这时候我已经上年纪了，总之是更年长，但那就像是做一个学生——真是令人兴奋。即使现在在爱丁堡，与我合作的人之中也有许多物理学家，数学物理学家——新一代的物理学家。我做的与物理联系的数学越来越多。

GP: 时间往回推，您和 Roger Penrose (彭罗斯) 也有很多互动。

MA: 是的，嗯，Roger Penrose 是我的同学。他作为一名来自伦敦的学生，和我一起开始 PhD 的学习，也是 Hodge 的学生，但他和 Hodge 相处得并不顺利；他的兴趣不同，一年后，他转到了 Todd 门下。

GP: 和您做的正好相反的事。

MA: 是的，我是 Todd 教的。这很讽刺，因为 Todd 做的更多的是代数和几何。当

他在剑桥完成学业去了其他地方后我们就失去了联系。后来他对物理学产生了浓厚的兴趣。我从普林斯顿回来后，他以数学物理教授的身份来到牛津，我们又见面了。然后我们设法重建我们的联系。我们在代数几何中有共同的根基，他能够向我解释他在做什么，不久，我意识到层论 (sheaf theory) 的现代思想是他真正需要的。我向他的小组介绍了物理方面的新想法，结果进展顺利。我和他的一个学生，Richard Ward 写了一篇文章，合作得很顺利。很有趣的是，当我回到牛津之前在普林斯顿时，我和 Freeman Dyson (戴森) 谈过，我们讨论了 Roger Penrose，他说：“哦！Roger Penrose 对黑洞理论做了一些很好的工作，我一直钦佩这些工作，但他对扭子 (twistor) 做了一些很有趣的事。我没有理解，所以，也许，当你去牛津的时候，你能明白什么是扭子。”他是对的，非常正确 [笑]。那正是我们之间的联系。

GP: 那与你们代数几何的共同背景有关，对吗？

MA: 当然，我们都学过直线的 Klein (克莱因) 表示和 Grassmann (格拉斯曼) 理论。我们对经典几何都很了解，所以我们的关系很好。他有很多学生；他和一组学生一起工作，他年轻时遇见了 Hawking (霍金)，所以我和那组物理学家有很好的联系，我也从 Singer 那里学到了很多。Singer 和 Bott 最初读的学位都是数学以外的。Bott 接受的是电气工程师的训练，Singer 学的是物理学。他们之后才学的数学。Singer 学了物理学后认为物理学不够严谨，你明白。但 Bott 是受训为电气工程师的，他是通过 Hermann Weyl 进入了数学领域，后者在某种程度上推动 Bott 进入了正确的方向。是的，他们来自不同的背景，因为那时，数学并不是一门真正的职业。你父亲认为你不应该做那些；你应该接受某种工作的训练，例如工程师，那才能让你赚钱 [笑]。做数学家并不被认为是能给你份工作的职业。当然，这些如今有些改变了，但在那时的确是这样。

Singer 和 Bott 和 Chern (陈省身) 很熟。陈省身是杨振宁的好朋友，因为他在芝加哥教过他们。他俩都是中国人，所以有关系——杨振宁，Lee (李政道)，Jim Simons (西蒙斯) 和陈省身，还有 Singer——这使我们同时进入了现代物理学，当事情正在发生时。这是个巧合。非常有趣。在普林斯顿，他们有这样一个数学和自然科学的大学派，最初他们在一起，后来分开了。在普林斯顿最早一批任命的都是大人物：Hermann Weyl, von Neumann, Gödel (哥德尔)——像 Pauli (泡利) 这样的人也在那里。但后来，数学变成了另一种数学；非常 Bourbaki (布尔巴基) 式的，相当纯的数学和物理。所以当我到达时，他们正离开了物理，完全分裂了，彼此之间不对话。Dyson 本可以成为一个纽带，因为他从一个数学家开始，后来成为了一个物理学家，但那时物理学家和数学家已经走上了不同的道路。他们追求着不同的东西，可以这么说，而数学家们那时对物理学不是很认同。他们那时认为物理学是一门杂乱无章的学科，不是真正严谨，而物理学家们自己对数学也有类似的看法。现代数学那时是非常抽象的，所以它们之间真的没有联系。当事情发生了变化，Witten 出现后，局面就完全不同了。比原来有互动了，他们会一起有一些报告和讨论，但仍然保持着一定距离。

GP: 但是，如果我们回到 1950 年代，物理学家们在发展 Yang-Mills 理论，而数学家们同时在发展关于丛，陈省身类，联络 (connection) 以及其它那些理论，这真的是个巧

合吗？其中的联系是什么？

MA: 嗯，这是一个非常有趣的故事。我的意思是，这里的关键还得说是 Hermann Weyl。他是把规范理论引入物理学的人。他写了第一篇关于如何使用规范理论方法的文章。他是数学界的伟人，很早就在高等研究院了。但他在 1955 年去世了，正是我到达的那年。Yang-Mills 理论到那时已经基本上发展起来了。我遇到了 Mills，他是一个访问学者。人们会认为在 Weyl 对物理学仍感兴趣的时候杨振宁和 Hermann Weyl 有过交谈。

GP: 他们在普林斯顿的时间有重叠，但是我相信他们从来没有机会讨论。

MA: 呃，到了这个时候，Weyl 有点老了，而他对物理学的兴趣还停留在 20 年之前。现代物理学在非常不同的方向发展了；他做的事情很不同。新的粒子被发现了，但他并不感兴趣。他是个伟大的老人，如果他和 Hermann Weyl 谈过，他会告诉他们关于联络理论的和关于 Lie 群的所有。所以，他没有这样做这只是一个时代和时间意外，而我真的觉得 Weyl 和杨振宁没有什么接触很神秘。所以机会被错过了。同时，顺便说一下，我在剑桥的同时代人之一，Ronald Shaw 写了关于这个的论文。他独立地发现了这个理论，但他的导师说这“不值得发表”——可怜的家伙，他从来没有发表这个。但是，当时有对这个理论物理上的反对，这使它不那么流行，所以它就被放弃了。那是几年后了，人们再看它。他们还是需要找到该理论一些在物理上合适的用处，然后它就变得流行了。但是那可能是 15 年后 1970 年代了，它再次被关注，在那些中间的时间，人们追逐着不同的事物。人们在追求对称性，粒子表示，分类……他们在做非常不同的事，Yang-Mills 理论被抛在了后面。当它重新浮出水面时，那正是我和 Singer 参与其中并感兴趣的时候，因为我们正在做相关的数学。但是 Hermann Weyl 知道所有的东西，物理和数学，并且他在物理学家之前。但是物理学家从未强调过几何方面。

GP: 但是人们会感觉到有一个联系丢失了，这使它更加神秘，他们在发展相似的东西，他们用了一些时间才意识到了这一点。

MA: 好吧，你看，故事是 Hermann Weyl 为了统一磁学和 Einstein 的相对论使用规范理论。当他写他的论文时，Einstein 指出，这在物理上是没有意义的，因为 Weyl 在做的是关于实直线丛的，其中尺度发生变化。规范理论是关于尺度的，他的想法是如果你在磁场中沿着一条路径绕一圈，你会改变物体的长度和尺度。Einstein 认为这没有意义，如果是这样的话，那么所有的氢原子都不会有相同的质量，因为它们有不同的历史。尽管如此，这篇论文还是发表了；这正是我觉得有趣的地方。这篇论文被发表了是因为 Weyl 坚持他是对的，而 Einstein 的反对意见以附录的形式出现。所以 Weyl 知道这一点，但仅仅几年后，当量子力学出现后，他们把这个长度重新解释为一个相位。然后，物理上的反对意见消失了，该理论变成了标准的，一个现代的标准。到那时，Weyl 已经离开了这个方向，他走开了，所以他已经不是真正做那些了。但是他知道，当然，这都是他的理论，尽管非交换的版本直到他死后才开始流行。如果他活得长一些，他可能会成为丢失的那个主要的联系。

GP: 但也很有趣的是，非交换的理论在数学界正在发展。

MA: 是的, 这几乎是不可避免的. 关键点是丛理论是 Riemann (黎曼) 几何的一个分支. 这一切都是由 Riemann 和意大利几何学家们发展出来的——微分几何, 平行移动. 这些是针对切丛的, 针对度量, 而不针对丛的超结构的, 后者实际上更容易些. 度量的情况是更困难的.

当 Einstein 给出相对论时, 微分几何学家对它有很大的兴趣. 这给微分几何带来了巨大激励. 平行移动完全是广义相对论的部分, 所以这很自然. 新的东西是在空间上使用向量丛. 这太棒了. 但是, 整个平行移动的概念对于几何学家来说是很熟悉的, 不久之后, 陈省身和 Weil 将其引入了丛理论和示性类. 在数学上, 他们做这个已经很长时间了. 从 Riemann 和 Betti (贝蒂) 开始, 微分几何就一直这样做. Einstein 的相对论被加到微分几何中, Yang-Mills 也加入到了丛理论中.

这些都是数学的一部分. Singer 和我给出了和 Dirac 方程的联系, 物理学家熟悉的那些微分方程: 有关自旋 (spin), 旋量 (spinor) 等等. 这是以前没有被认真做过的有点新的数学. 谁知道它呢? 所以, 我认为数学一直都在那里. 物理学家们只是不时地在这里或者那里接触到它, 后来才变得非常感兴趣. 后来 Hermann Weyl 去世了. 这是个有趣的故事, 但是就像生活中的大多数事情一样, 事实的发展不是你所期望的, 也不是你按部就班地做所收获的. 如果重来, 你会以不同的方式来做. 它有点意外性. 它依赖于当时的时尚, 当时的人以及他们的个性. 所以, 这很有趣, 你明白. 它是不可预测的. 它不是自动必然的. 它有点偶然.

GP: 经过那些激动人心的岁月, 您和您的合作者以及您的学派的贡献, 理论物理学的整个面貌发生了巨大的变化. 例如, 模空间现在在物理学中几乎无处不在.

MA: 是的, 我们从那个开始, 当然, 它们属于代数几何, 我知道那些. 于是, 物理学家对弦理论产生了极大的兴趣, 也变得更加数学了, 他们接手做了大量的其他人做的数学. 我的学生被 Donaldson 理论所吸引, 所以说在 1970 年之后数学与物理之间互相影响极大地增加了并且影响深远 (现在仍然如此). 物理和数学仍在相互补充.

GP: 我本来想问您那些的. 您对当前有什么看法? 您觉得有什么令人兴奋的事情正在发生吗?

MA: 是的. 随着年龄的增长, 当然, 你会与最前沿的事情失去一些联系. 我间接地听到了一些. 我读了一些新写的论文. Chern-Simons 理论有一些发展. 作为我感兴趣的故事的一部分, 有扭结 (knot) 理论等等, 我试着在某种程度上跟踪它, 尽管现在已经很少了. 数学往往越来越复杂的. 有一些更加抽象的东西, 比如导出范畴 (derived categories)——年纪大点的人不喜欢的东西. 但是 (数学与物理的) 相互作用仍然是非常密切的, 而且有整整一代人现在既做数学又做物理. 很难区分他们是物理学家还是数学家; 他们是混合体, 杂交的, 这意味着他们有一些麻烦, 因为物理学家不把他们视为物理学家, 而数学家



采访当天的 Michael Atiyah 爵士 (右)
和本访谈作者

也不把他们视为数学家。所以，他们有时很难找到工作。我是说，如果你不伦不类，谁会给你一份工作呢。但我认为这是非常健康的事情，并且存在一些中心，他们鼓励这些混合思想，比如弦理论。所以，毫无疑问这仍然是一个非常活跃的领域。它到底对物理学意味着什么？物理学和数学有着密切的关系，但也有不同之处：物理学在寻找宇宙的唯一解，而数学在探索所有可能的宇宙或者可能的理论。所以我們有很多想法。有一些想法在物理中走不通，因为他们更喜欢新的想法，但对于数学家来说：他们可以在每一件事情上做工作，所以这是一种不同的关系。你未曾了解物理。

我有我自己的想法。我关注正在发生的事情，但我尽量保持一点独立。我认为完全去追随年轻人正做的事情是没有意义的。我喜欢有一些可以说有点出格的想法，或者比较原创的。我玩有点不正统的新想法。我正在做一些与其他物理学家目前所做的不同的事情。我的意思是，在物理学中没有人知道是否有一个最终的理论，或者我们是否接近最终的理论，或者是否事实上 5 年后他们会有完全不同的看法，或者这个系列会发展并且与现在有根本的差别。目前的有些想法会被吸收，有些会被踢掉，有些会改变，但是不管是好的物理还是不好的物理，数学都会从中受益。它里面有数学的内容，数学家从中学到了很多。镜像对称和弦对偶是来自物理学的概念。其实有很多。我想是 Witten 宣称的，弦理论是 20 世纪偶然发现的 21 世纪的一个数学分支。所以，它现在正在继续成长，并且还不太清楚这是一个什么理论，但是它正带来改变数学的新思想。我们正处于一种思想漩涡的中心，就像周围都是旋风。你不知道什么会发生。很难预测，你也不想预测，因为我总是说，如果你能预测出来的话，那它就没意思了。有趣的事情是新的发展，如果你能预测它们，它们就不会那么令人兴奋了。所以，你需要为惊喜做好准备。你必须寻找惊喜，然后时而惊喜就会出现。

GP: 我很惊讶您在咱们这个会议上这么活跃。您还在思考和工作。告诉我，您现在日常都在忙什么？

MA: 呃，不幸的是，现在，我变老了，我妻子也变老了。她身上有很多问题。我得花很多时间照顾我妻子。这会发生在我们每个人身上，以不同的形式。所以，她占据了我 75% 的时间。我参加这样的会议，这是相当罕见的一件事。我有了一个可以谈论科学的假期。当我在家的时候，我只是能勉强活下来，我有一些每周可以见一两次面的物理界的朋友可以讨论我的想法。在过去的一两年里，我一直忙于撰写关于 Hirzebruch 的传记文章。我还参与了一个关于伦敦数学会的和一个关于皇家学会的（还没有完成，但它占用了我很多时间）。这显然是一个优先事项：我需要在我还在的时候做这件事。

在外面，我有这些我正在努力追求的疯狂的想法。我和年轻人交谈，因为你需要年轻人来往下继续开展，等等。他们其中的一些…嗯，今年的会议有点意外，因为我很早以前就有过这些想法，我不知道有那么多人正在研究实向量丛。所以，我参与进来，我发现我可以跟得上一些内容但不是全部。而其中的大部分是来源于我 50 年前写的一篇文章。这是一种有趣的经历，你知道。我现在有了这种经历了。我参加一个会议，一个像这样的大讲座剧场。我坐在最前面，因为这样进出很容易。年轻人坐在后排，他们忙于谈论我和我 50 年前的工作。我觉得自己仿佛活在天空中，俯视着我的过去。我往上飘，越来越

接近天堂。有时候这是一种非常奇怪的经历。那些人都从不知道我在那里 [笑]。还有，当你 50 年后回顾你自己的工作，你明白吧，这是一种有趣的经历，因为你有一些困难跟随你自己的文章。当你是个年轻人的时候，你很快和敏捷。我试着读我自己的论文发现它们很难，你知道的 [笑]。虽然原则上我知道它们，我已经忘记了一些技术细节，我现在做不出来了。里面有一些可怕的需要小心的符号问题。所以，这是在这儿看着是一种有趣的经历，而且很高兴发现很多年前我完成的东西还有用，你明白。很多时候事物改变了，人们的工作都被遗忘了，但是我 50 年前做的一些事情仍然被年轻人使用，重新发现或重新开发，并被推到新的方向上。所以，这非常令人鼓舞。我不能说我跟下来了所有的东西，但我可以看到它朝着一个好的方向发展，并试图取得进展。

来到这里参加这个特别的活动——一个小规模的活动，我是说，真是非常好的。我也去参加其他的会议，但我没有很多的机会。当然，我去参加讲座和报告。我最近去了意大利的一个节日。意大利人喜欢节日，在那里他们有音乐，诗歌和数学；这是很好的，一种混合文化。意大利人喜欢这种东西。他们有很多这样的事情。文艺复兴思想！我去过罗马，米兰...最近一次在那不勒斯南部，我遇到了有趣的人们。我想是在罗马那次遇到了 Boris Spassky——你知道的，那个国际象棋手。我们讨论国际象棋之类的东西。然后我还遇到了 Nash(纳什)，那个数学家，他获得了诺贝尔经济学奖。他在那里并且接受了采访。我在普林斯顿知道他一点，当时他有点疯狂，但现在他恢复得非常好了。但是，当然，他是个老人——比我现在大。[本采访进行时 Nash 还活着。]

GP: 你们有机会说话了吗？

MA: 是的，他被采访了，例如，关于他的生活和他们拍摄的关于他的生活的电影，而我也在那里。那很有趣但那是一个悲伤的故事，当然了。至少他从多年的疾病中康复了。所以，你在这些活动中遇到有趣的人们。当在另一家旅馆住宿的时候我遇到了一个小伙子：Paolo Coelho, 巴西作家。他很有名。他碰巧出现在同一个舞台上，和我在同一个演出中。他没有关注数学。他是个大人物。是的，所以你遇到了一个有趣的人们的混合：音乐家，诗人...

GP: 您最近写了一篇关于数学和美之间关系的文章，对吗？

MA: 我和我的一个朋友合作的。他是个神经生理学家。但他是黎巴嫩人，像我一样。他来自黎巴嫩，所以我们一起做黎巴嫩食品，我们见面，现在有时候我们会讨论。他对艺术很感兴趣。他写了一本关于艺术和视觉的书，比较画家试图用艺术实现的东西和大脑中发生的具体过程。他做扫描，所以我们进入到数学的问题。我问他，你知道，当人们想数学时，在他们的大脑中会发生什么呢。我们写了关于这个话题的一些东西。所以，我们有一些以前的工作。最近的一个是关于美的。当数学家谈到美的时候他们知道他们指的是什么，但它是否是你在艺术和音乐中看到的一类美呢？它是同一生理现象吗？而且，基本上，他和他的团队所做的实验表明，是的，大脑中有一个共同的部分会亮起来，不管你是在谈论数学中的美，还是艺术或其他方面的美。当然，大脑的其他部分会根据具体情况发亮。有一个共同的部分。因此，美的抽象概念被植入大脑，无论是谈论数学，绘画还是音乐，它都是一种共同的体验。所以，用“美”这个词是正确的。

GP: 那么, 您是否体验过数学和其他艺术之间的这种联系?

MA: 呃, 我们都知道美是什么意思. 我们通过音乐和艺术来欣赏它. 我们也知道如何在数学上欣赏它, 我认为它们是相同的, 但你不知道这是否是很客观的. 现在有了一个证据, 一个科学的证据, 证明它不是主观的. 美的概念在生理学上是基于同样的经验. 所以, 当我们写这篇文章的时候, 它立刻在全世界出名了. 在《纽约时报》, 《伦敦时报》和马德里的一个报纸都有关于它的文章. 每个人都能理解它在讲什么. 所以它很快就非常有名了. 我们出版它最初有些困难, 因为对于正统的人来说, 这类事情往往不是那么可接受的. 对于普通公众, 当然, 这很吸引人.

GP: 所以, 您是否认为人们可以因看到或者证明了一个美丽的定理而感动, 就像听到或者演奏了一段美妙的音乐一样?

MA: 是的, 一定的. 我的意思是, 显然它们是不同的, 但是如果你比较音乐和绘画, 作为例子, 它们是不同的; 它们之间有很大的差异, 但是对于艺术的欣赏有一个共同的角度, 我认为.

GP: 但是这对于数学更难, 不是吗?

MA: 是更难, 是的, 但这正式关键. 我们不确定这个词是否用得正确, 但是作为数学家, 我们知道我们所说的美是什么意思, 并且我认为数学中的美是与音乐中的美相当的. 它们不一样, 但它们是可比的, 这毫无疑问. 我们知道一个真正美丽的定理是什么样子 [笑]. 这是一种主观的感觉, 但它是真正的. 现在, Hermann Weyl 说了下面一段话: “在我一生中的大部分时间, 我的两个目标是寻找真理和美, 但当我怀疑时, 我总会选择美.” 当今人们认为这很荒谬, 但你为什么要担心真呢? 事实上, 我这样论证, 你看: 真理是你永远无法达到的东西; 你在寻找真理的时候发现了其他的东西. 你在任何给定的时刻所找到的都是对真理的近似——部分真理. 甚至可能是幻觉. 但美是主观的, 是一种直接的经验. 你看到美, 你知道. 我想说, 美是指引你走向真理的火炬. 你可以看到它. 它发光. 它告诉你方向. 你跟随它, 经验表明美丽的事物会带来真的结果. 所以, 我认为真理和美丽之间是一种非常有意义的关系. 我想 Hermann Weyl 会同意我说的. 人们说它是个笑话, 但我相信他是认真的.

GP: 谈到美, 我们很快就要吃饭了.

MA: 是的 [笑].

GP: 一顿简单的晚餐. 所以我不想占用您更多的时间. 谢谢您.

MA: 可以. 很好. 非常感谢你.

GP: 我真的很感谢您. 我非常享受听您说话.

MA: 是的, 我也很喜欢谈论这一切.

GP: 非常感谢您, Michael.

致谢 (略)

(黄雷 译 龚雪飞 校)